

Executive Summary (DE): Country Destabilization Prototype

1. Zweck des Projekts

Der Country Destabilization Prototype ist ein analyseorientierter Software-Prototyp zur fruehen Sichtbarmachung moeglicher politischer und gesellschaftlicher Destabilisierungssignale. Er verarbeitet heterogene Datenquellen und erzeugt daraus nachvollziehbare Indikatoren, historische Trenddarstellungen, Fusionsscores und Review-Artefakte fuer Analysten.

Das Ziel ist nicht, politische Entwicklungen autonom vorherzusagen oder Entscheidungen zu automatisieren. Ziel ist vielmehr ein transparentes, reproduzierbares und engineering-taugliches Monitoringsystem, das Auffaelligkeiten strukturiert sichtbar macht und menschliche Analyse unterstuetzt.

2. Was das System heute leistet

Der aktuelle Stand kombiniert zwei komplementaere Ergebnisraeume:

1. Klassischer Clusterpfad

- Spannung (tension)
- Eskalation (escalation)
- strukturelle Verwundbarkeit (vulnerability)

2. Additiver Multi-Source-Fusionpfad

- event
- narrative
- governance
- market_food
- shock
- displacement
- structural

Zusatzfaehigkeiten:

- Snapshot-Bewertung
- Historical Rolling Trend
- monatliche historische Fusion
- Laenderprofile ueber 356 Tage
- Peak-Erkennung und Peak-Attribution
- Event-Alignment gegen Event-Registry
- Review-Queue fuer analytisch kritische Faelle
- API-MVP fuer Runs, Status und Artefakte
- V-Model-Light-/Requirements-as-Code-Governance

3. Methodischer Kern

Der Prototyp ist bewusst kein Black-Box-System. Die Kernlogik beruht auf transparenten, testbaren Heuristiken:

- Features werden zu Subscores und Cluster-Scores aggregiert.
- Stage-Mapping erfolgt ueber explizite Schwellen.
- Trends basieren auf 7d-vs-30d-Vergleichen.
- Neue Quellen werden in ein kanonisches Observation-Schema transformiert.
- Gruppenwerte werden ueber gewichtete Mittel mit Freshness-/Decay-Logik berechnet.
- Fusion-Confidence wird getrennt vom Score gefuehrt.
- Validation bewertet nicht "Wahrheit", sondern Plausibilitaet, Grounding und Review-Bedarf.

Dadurch bleibt jederzeit nachvollziehbar,

- welche Quelle beigetragen hat,
- wie alt ein Signal ist,
- wie stark ein Layer dominiert,
- wie belastbar ein Ergebnis ist.

4. Governance- und Engineering-Reife

Das Projekt ist fuer einen Prototyp aussergewoehnlich stark formalisiert:

- 26 Stakeholder Requirements
- 43 System Requirements
- 124 Software Requirements
- 156 Verification Specifications
- 46 Open Issues
- 2462 Function-Level-Trace-Links
- 480 traceability-annotierte Python-Funktionen
- zuletzt 120 bestandene Tests

Das bedeutet: Architektur, Methode, Code und Tests sind nicht lose nebeneinander entwickelt worden, sondern ueber Requirements, Algorithmen, Method Rules und Verifikationsartefakte gekoppelt.

5. Staerken des aktuellen Stands

Die groessten Staerken sind:

- klare Modularisierung des Systems,
- gute Trennung von Rohdaten, Bewertung und Reporting,
- hohe Nachvollziehbarkeit der Bewertungslogik,
- parallele Unterstuetzung von klassischem Clusterpfad und Multi-Source-Fusion,
- starke Traceability und Requirements-Governance,
- gute Grundlage fuer Review, Kalibrierung und Ausbau.

6. Wichtigste offene Punkte

Trotz des hohen technischen Ausbaus bleiben zentrale Punkte offen:

1. Methodische Kalibrierung

- Gewichte, Schwellen und Decay-Regeln sind transparent, aber noch nicht abschliessend empirisch kalibriert.

2. Daten- und Event-Governance

- Event-Registry, Narrative-Semantik und Governance-Input benoetigen weitere Standardisierung.

3. Produktisierung

- API ist aktuell MVP; spezialisierte Read Models und robuste Persistenz fehlen noch.

4. Wissenschaftliche Validierung

- Das System ist plausibilitaetsstark, aber noch kein umfassend evaluiertes wissenschaftliches Modell.

7. Empfehlung fuer die naechsten Schritte

Kurzfristig empfehlenswert:

- API-Read-Model-Hardening
- Erweiterung von Event-Registry und Referenzepisoden
- systematische Kalibrierungsstudie fuer Gewichte und Schwellen
- Schliessen priorisierter Open Issues
- schrittweise Frontend-/API-Produktisierung

8. Management-Fazit

Der Prototyp ist heute bereits ein substantielles, technisch ernstzunehmendes Analyse- und Engineering-Artefakt. Er eignet sich sehr gut als belastbare Entwicklungsbasis fuer:

- eine methodisch kontrollierte Weiterentwicklung,
- einen analytischen Demonstrator,
- ein MBSE-/Requirements-as-Code-Referenzprojekt,
- eine spaetere Produktisierungsroadmap.

Der groesste Mehrwert liegt aktuell nicht in fertiger Produktreife, sondern in der Kombination aus inhaltlicher Reichweite, erklaerbarer Methodik und sauberer Governance-Struktur.

Automatisch erzeugte PDF-Exportfassung. SVG-Abbildungen werden in dieser Minimalfassung als referenzierte Diagrammhinweise gefuehrt.